

Devoir maison – Arithmétique

À rendre pour le lundi 5 octobre 2026

Nom : _____

Prénom : _____

Consignes :

Vous pouvez traiter **un, deux ou les trois exercices** proposés.

L'objectif principal de ce devoir est d'avoir **réfléchi seul aux problèmes** et d'avoir cherché à construire vous-même les démonstrations.

Le travail devra être **rédigé seul, sans l'aide d'une intelligence artificielle**. Vous pouvez bien sûr utiliser votre cours et les méthodes vues en classe.

Le devoir ne sera a priori **pas noté**. Un **bonus** pourra toutefois être proposé, comme expliqué en cours.

La qualité de la rédaction et la présence d'une véritable démarche personnelle seront prises en compte.

Exercice 1.

Soit n un entier naturel non nul. Démontrer que

$$n^2 - 1$$

est divisible par 8 si et seulement si n est impair.

On pourra faire un raisonnement par disjonction des cas selon que n est pair ou impair.

Exercice 2.

On considère la suite (u_n) définie, pour tout $n \in \mathbb{N}$, par

$$u_n = 3^{2n+1} + 2^{n+2}.$$

1. Vérifier que les 5 premiers termes de (u_n) sont divisibles par 7.
2. Démontrer que, pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$u_{n+1} = 2u_n + 7 \times 3^{2n+1}.$$

3. Démontrer, en utilisant un raisonnement par récurrence, que, pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$7 \text{ divise } u_n.$$

Exercice 3.

Soit n un entier naturel non nul. On considère n entiers consécutifs :

$$a, a + 1, a + 2, \dots, a + n - 1,$$

où $a \in \mathbb{Z}$.

Démontrer que la somme de ces n entiers est divisible par n si et seulement si n est impair.

Bon courage et surtout : cherchez avant de regarder une éventuelle solution !